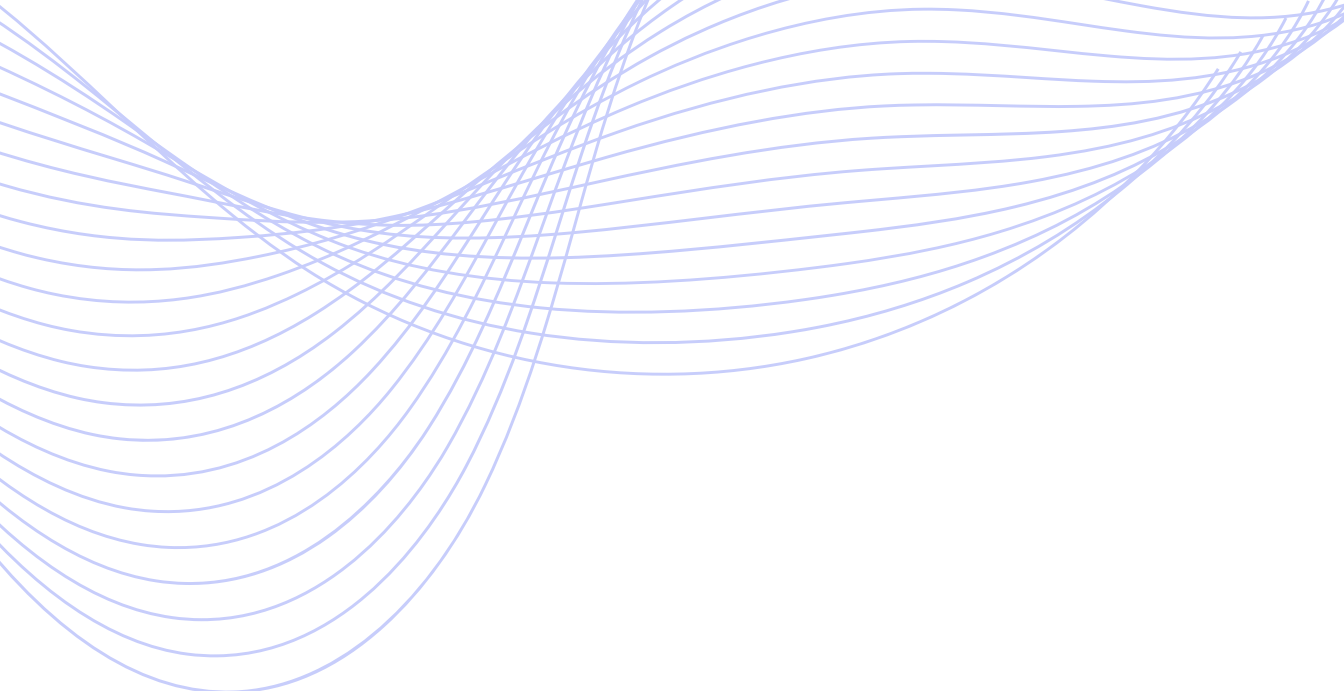
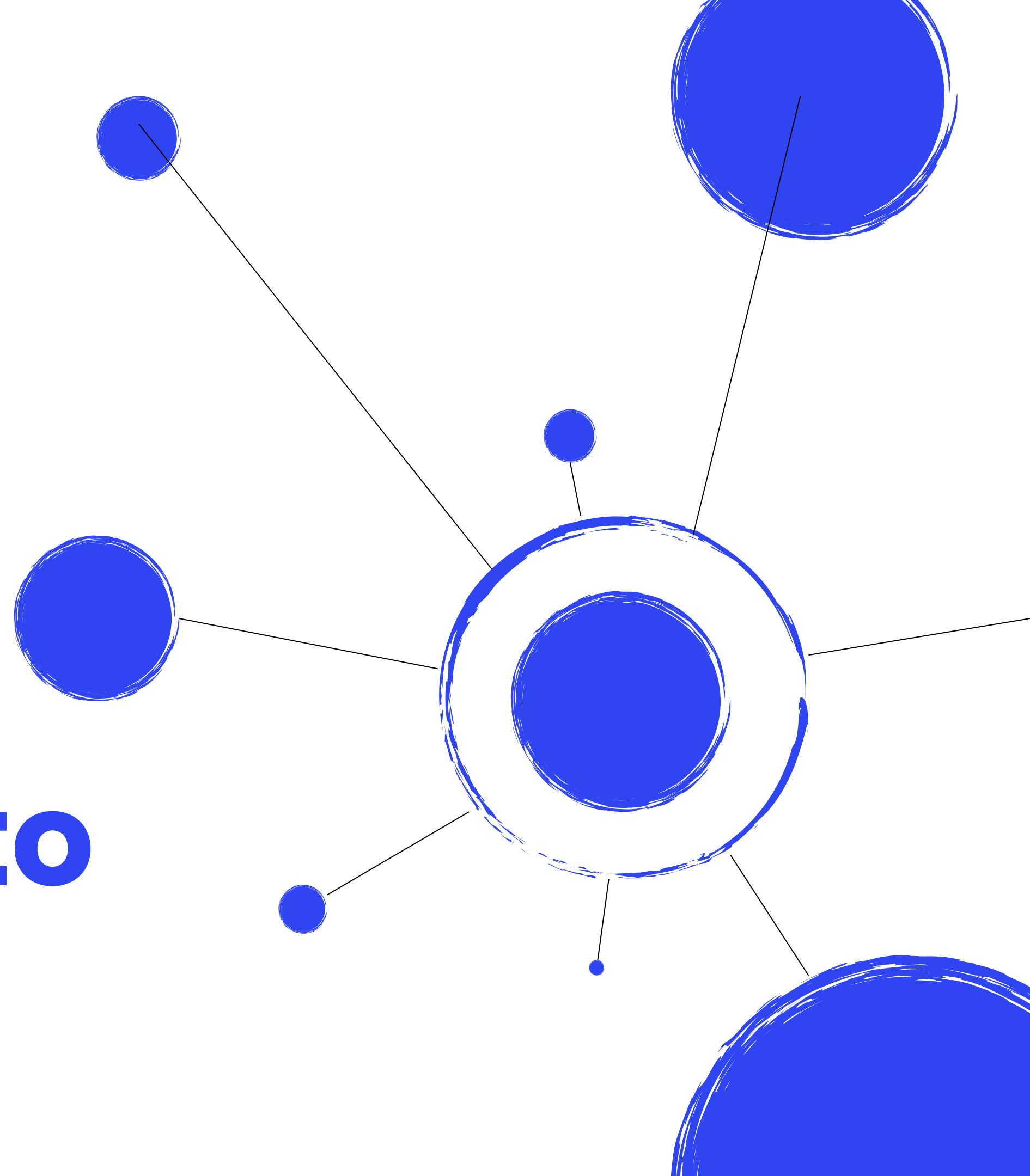




Avance del Proyecto: Túnel de Viento



Cambio en los objetivos

Objetivo general:

Diseñar y construir un túnel de viento experimental para analizar el flujo de aire alrededor de diversas geometrías, comparando mediciones experimentales con simulaciones numéricas.

Objetivos específicos:

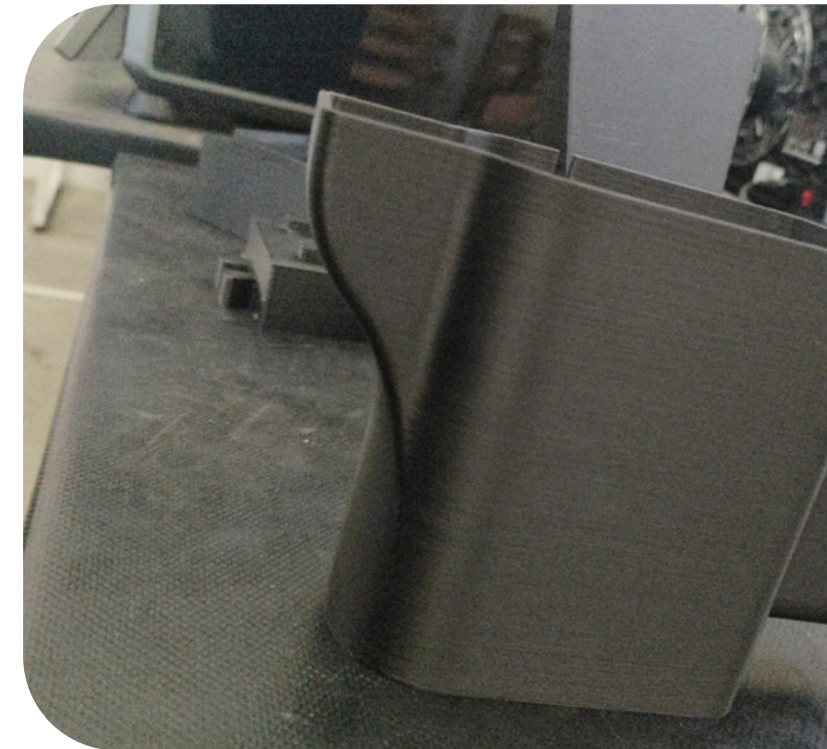
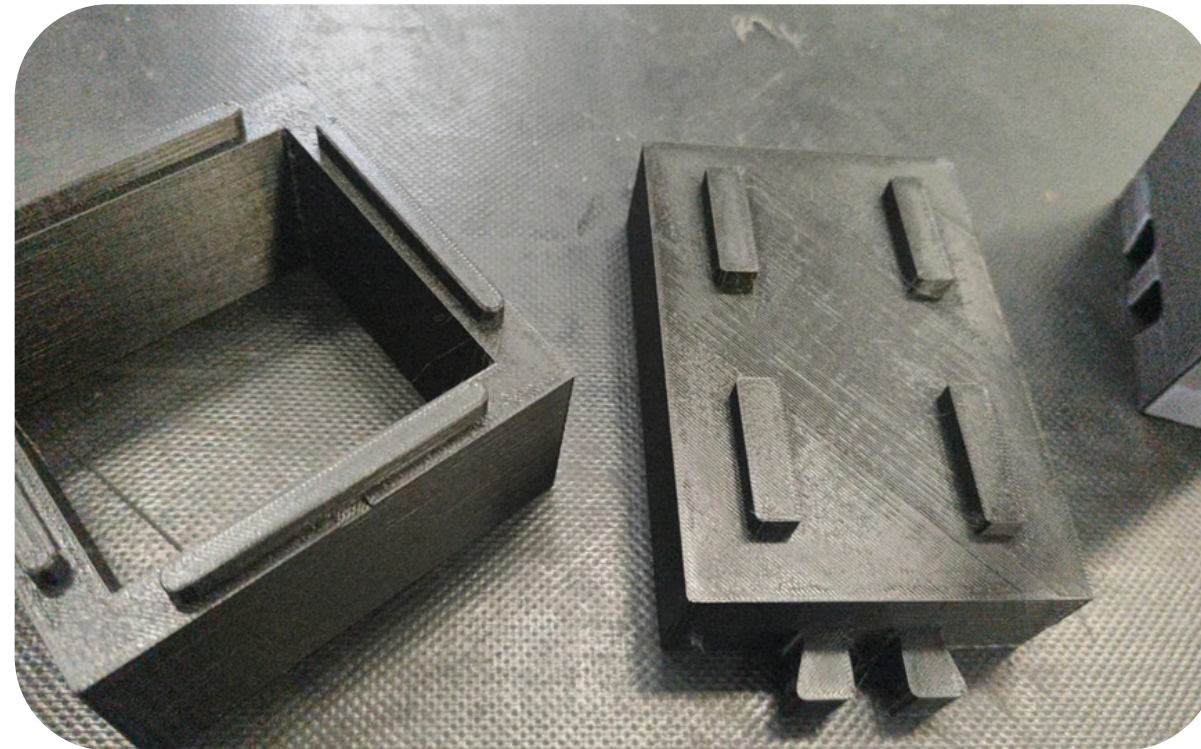
Medir y comparar la velocidad del flujo de aire antes y después de interactuar con un objeto dentro del túnel de viento.

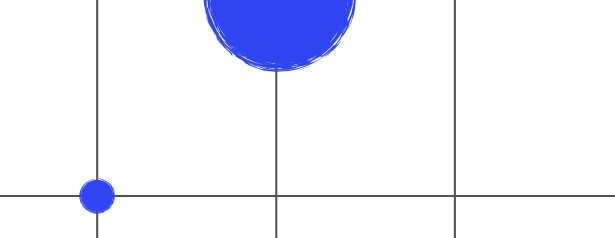
Analizar la influencia de la geometría del objeto en el comportamiento del flujo, mediante técnicas de visualización que permitan identificar patrones como desviación, separación y generación de turbulencia.

Comparar los resultados experimentales con simulaciones numéricas para evaluar la evolución del flujo aguas abajo del objeto y la disminución de la intensidad de la turbulencia.

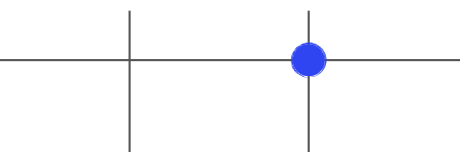
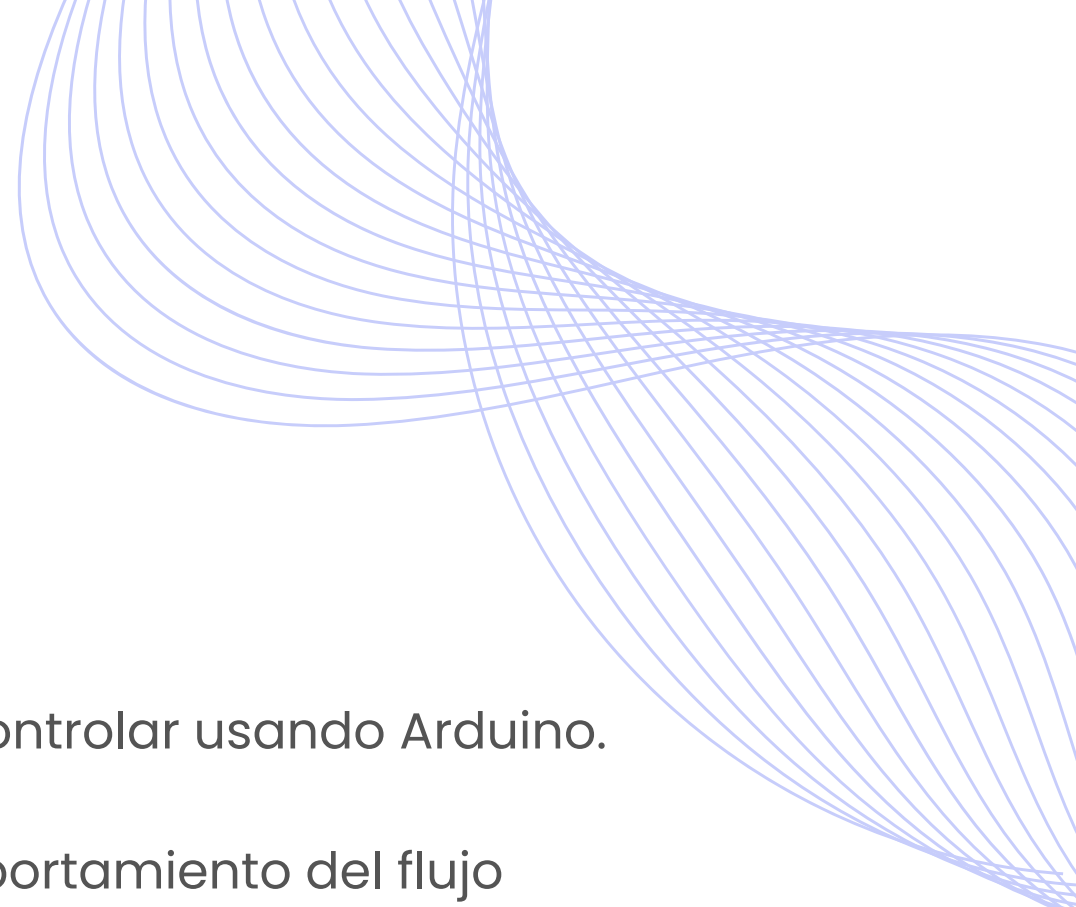
Diseño del túnel:

La estructura del túnel de viento se está fabricando en 3D con material PLA, permitiendo piezas precisas. En las próximas etapas, se integrarán dispositivos electrónicos como un ventilador para generar flujo de aire y un humidificador para visualizarlo.





Metodologia experimental:

- Se generará un flujo de aire dentro del túnel mediante un ventilador, cuya velocidad se planea controlar usando Arduino.
 - Se ubicarán diferentes geometrías en la sección de prueba para observar cómo afectan el comportamiento del flujo (Objetivo 2).
 - Se tiene previsto medir la velocidad del aire antes y después del objeto utilizando un anemómetro, con el fin de comparar las variaciones del flujo (Objetivo 1).
 - También se implementará un sistema de visualización con humo o vapor para identificar de manera cualitativa zonas de separación y turbulencia (Objetivo 2).
 - Se planea realizar mediciones para distintas velocidades del ventilador, aunque esta parte aún se encuentra en desarrollo y ajuste.
 - Finalmente, se espera comparar los resultados experimentales con simulaciones numéricas; sin embargo, esta etapa aún está en proceso de definición (Objetivo 3).
- 
- 
- 

Avance 29 de Abril:

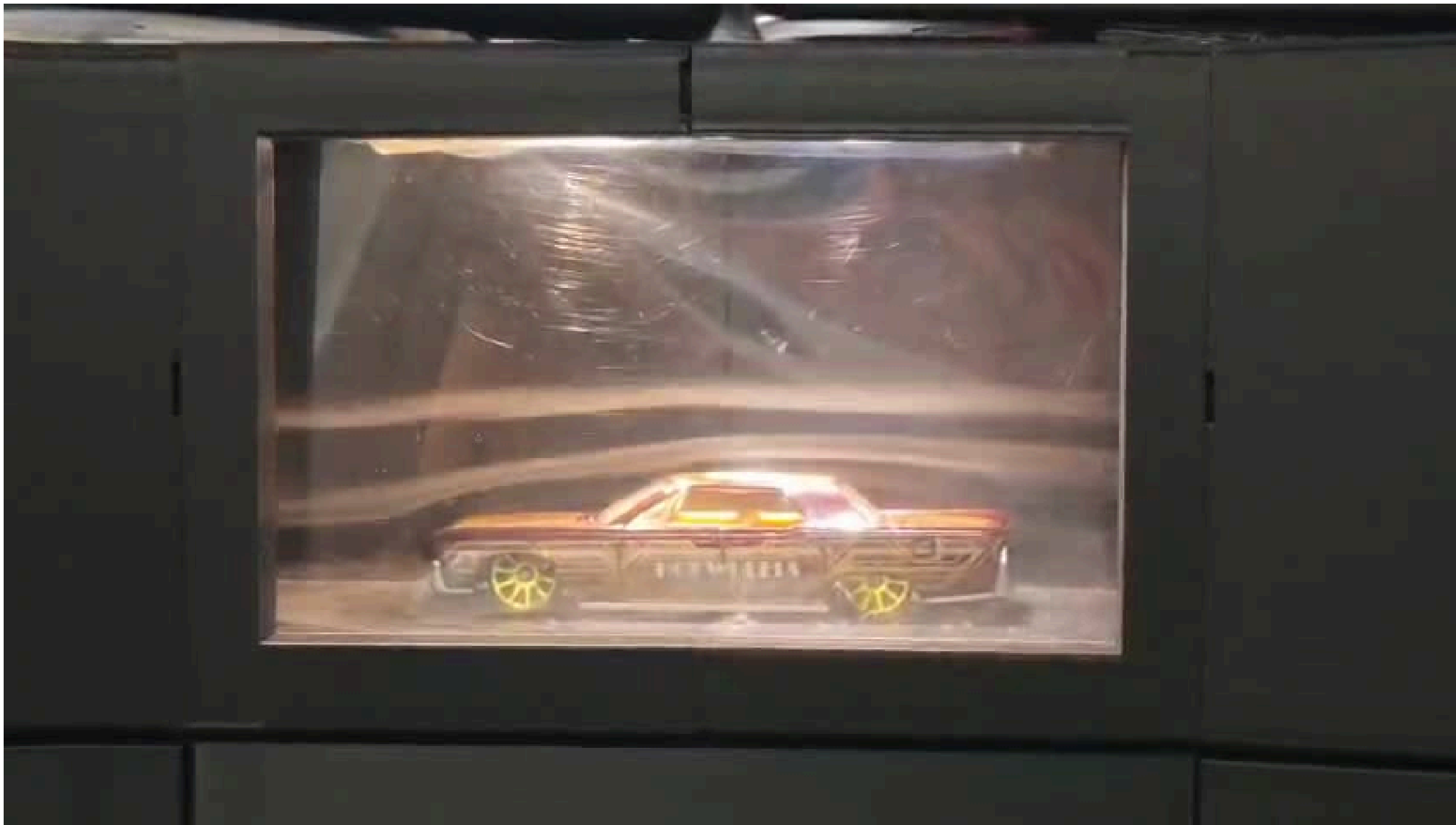
- Se realizó el ensamblaje inicial del túnel de viento y se llevaron a cabo las primeras pruebas experimentales con el objetivo de evidenciar la generación de flujo laminar. Durante estas pruebas, se grabaron videos analizando el comportamiento de dos modelos de carros con estructuras diferentes, permitiendo observar cómo la geometría influye en las características del flujo. A partir de estos resultados, se obtuvieron conclusiones preliminares orientadas a optimizar el montaje y mejorar el desempeño del sistema de cara a la entrega final.

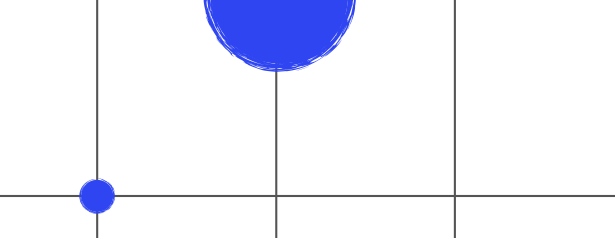


Geometria 1:

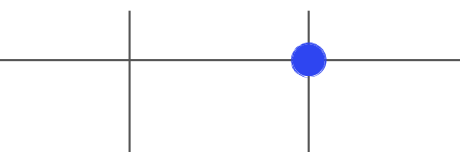


Geometria 2:





Conclusiones:

- El comportamiento del flujo laminar puede evidenciarse con mayor claridad si se optimizan las condiciones de visualización del experimento. Para ello, es fundamental mejorar el aislamiento de la cámara de visualización, especialmente mediante el uso de ventanas de plástico acrílico, lo que reduce perturbaciones externas y mejora la observación.
 - Asimismo, se identificó que la potencia del ventilador actual es limitada, lo cual afecta la calidad y estabilidad del flujo generado. Por esta razón, se propone el uso de un ventilador de mayor capacidad que permita obtener resultados más consistentes.
 - Finalmente, la visualización de la niebla se ve favorecida en espacios cerrados y con condiciones de iluminación controladas. El uso de luces de distintos colores puede mejorar significativamente el contraste del flujo, facilitando su análisis cualitativo.
- 
- 
- 